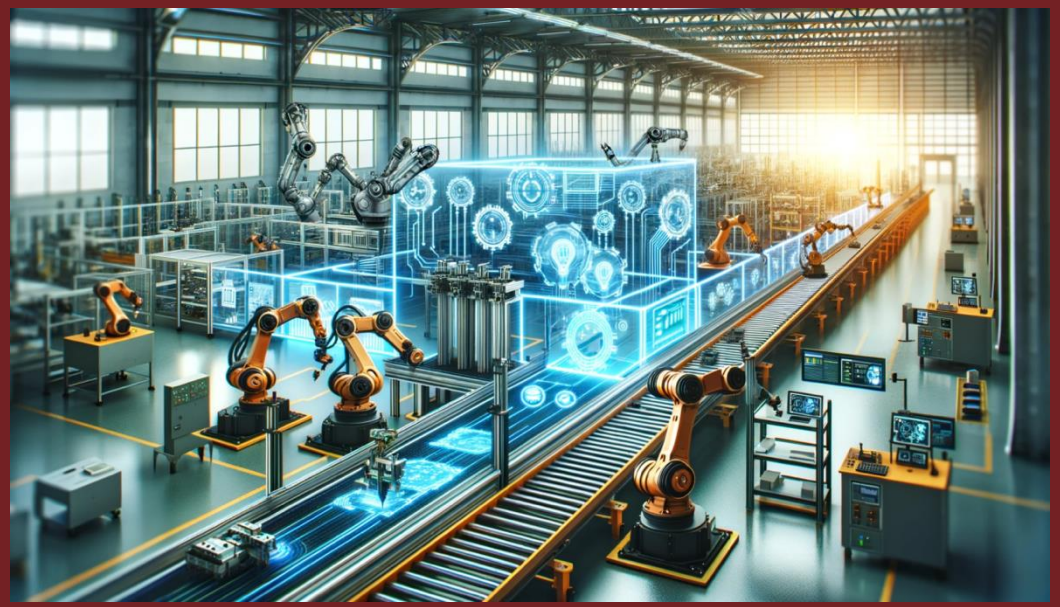
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

DIMES, Università della Calabria
Robotics and Automation Engineering



SMART SHELF SORTER 360

Student : Ludovica Perroni - 269200 – prrlvc01d68c352a@student.unical.it

Subject : Industrial Automation

Professor : Domenico Famularo

Academic year : 2024-2025

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Introduzione

- *Project Theme* : Automatizzare un processo industriale simulato ovvero l'organizzazione delle box per colori nei rispettivi scaffali.

- Programmazione della logica utilizzando Codesys.

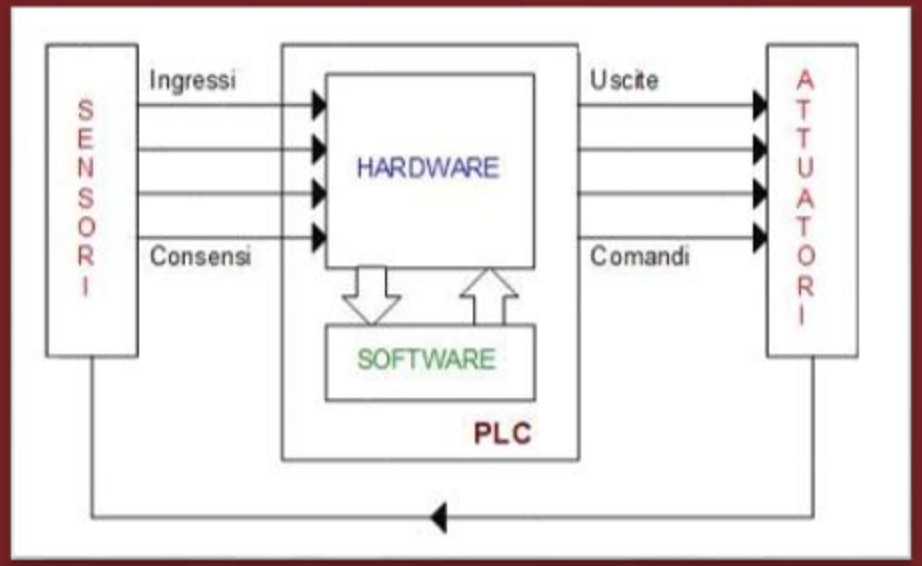
- Uso di Factory IO per la simulazione.

CODESYS

FACTORY I/O
VERSION 2.5.5

Architettura del sistema

- Un **PLC** (Programmable Logic Controller) è un dispositivo elettronico utilizzato per l'automazione industriale.



- ✓ *Sensori* per il rilevamento degli oggetti.
- ✓ *Attuatori* per l'azione automatizzata.

- *I PLC sono programmabili utilizzando linguaggi standard quali:*
  - *Ladder Diagram (LD)*
  - *Structured Text (ST)*
  - *Function Block Diagram (FBD)*
  - *Instruction List (IL)*
  - *Sequential Function Chart (SFC)*

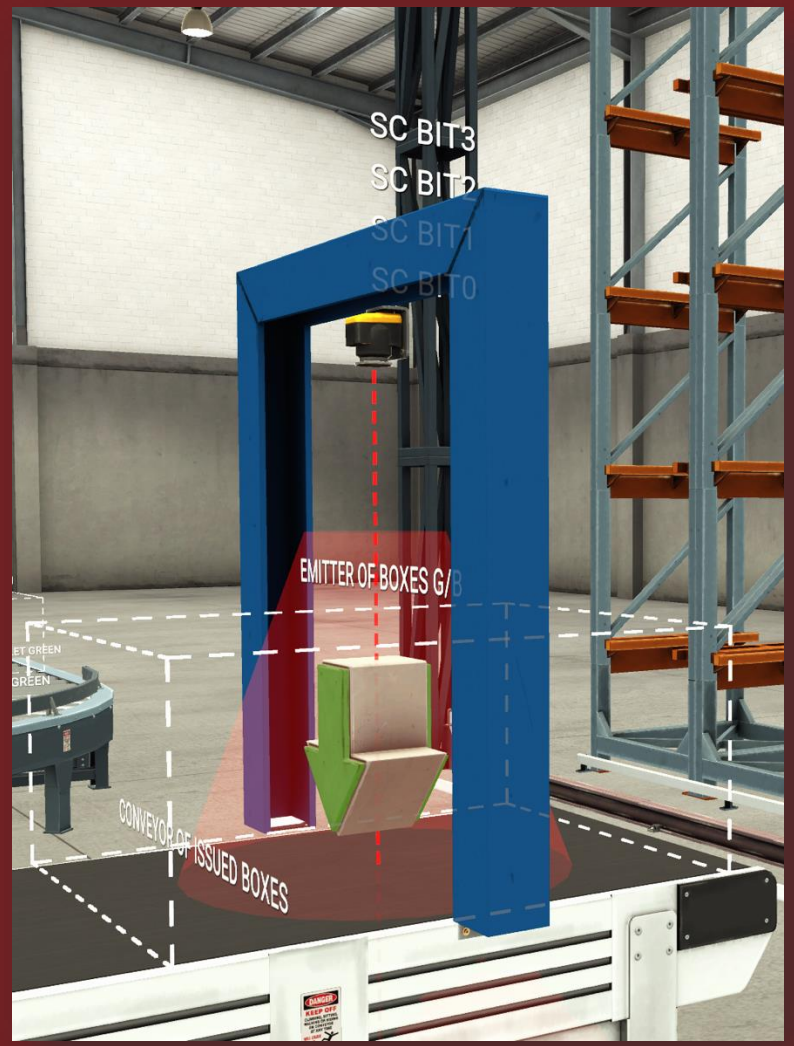
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato

- Scenario simulato

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato



- **SENSORI**
- **ATTUATORI**

EMITTER OF BOXES G/B

Funzione: genera una box blu o verde

VISION SENSOR

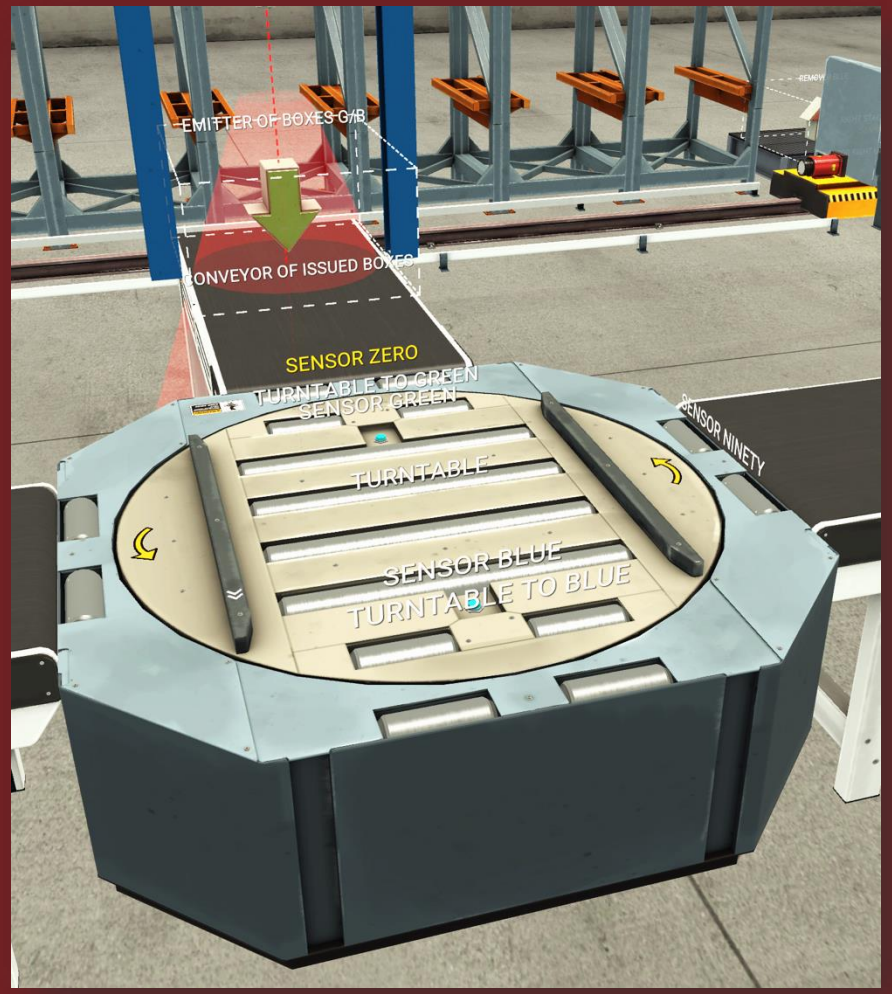
Funzione: rileva il colore della box utilizzando un'opportuna codifica di bit:
- SC BIT 0
- SC BIT1
- SC BIT2
- SC BIT3

CONVEYOR OF ISSUED BOXES

Funzione: trasporta la box emessa verso il prossimo step

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato



- **SENSORI**
- **ATTUATORI**

SENSOR ZERO

Funzione:
- Attivo: turntable pronto a ricevere una nuova box
- Non Attivo: turntable non può ricevere una nuova box

SENSOR GREEN/BLUE

Funzione: si attiva quando rileva la box del rispettivo colore

TURNTABLE

Funzione: turntable ruota di 90°

TURNTABLE TO GREEN/BLUE

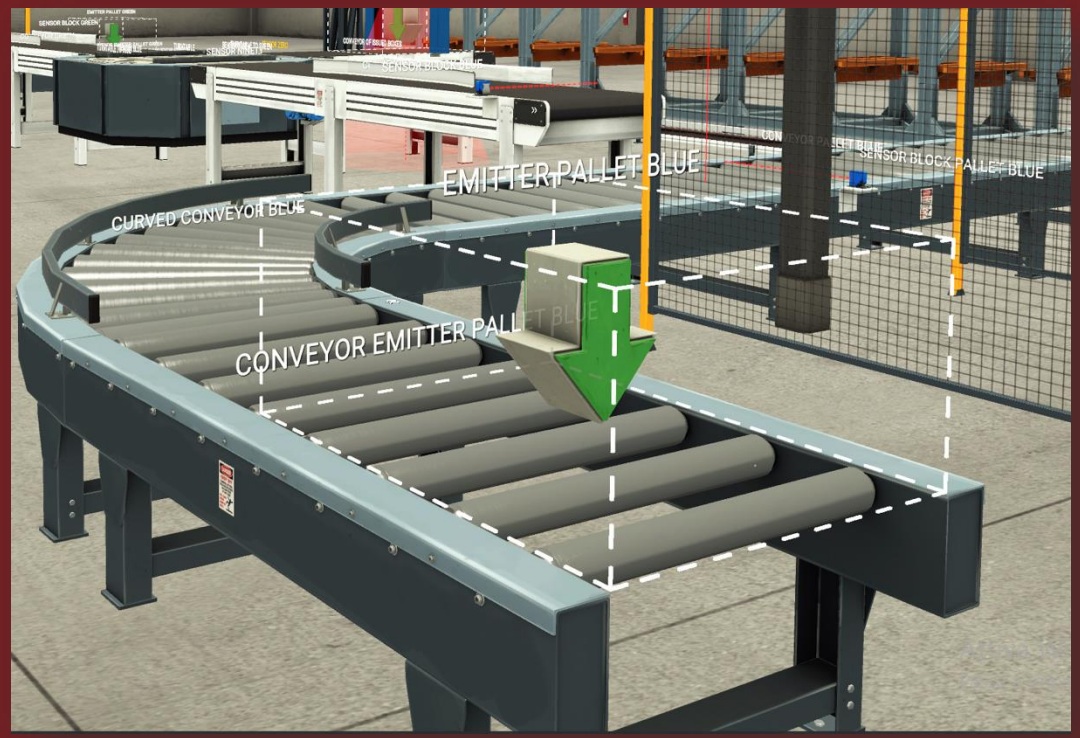
Funzione: i rulli si azionano a sinistra o a destra a seconda del colore della box

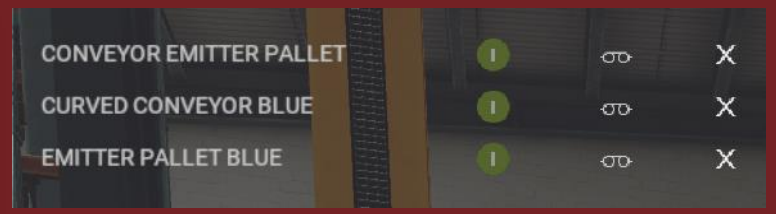
SENSOR NINETY

Funzione:
- Attivo: turntable non può ricevere una nuova box
- Non Attivo: turntable pronto a ricevere una nuova box

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato





- SENSORI
- ATTUATORI

EMITTER PALLET BLUE/GREEN

Funzione: genera il pallet con sopra una scatola bianca vuota

CONVEYOR EMITTER PALLET BLUE/GREEN

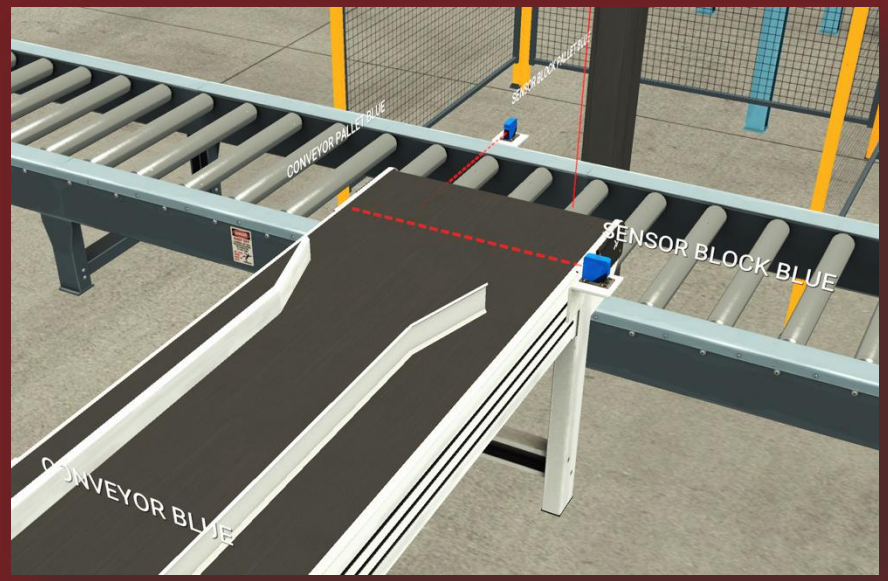
Funzione: trasporta il prodotto verso il «curved conveyor»

CURVED CONVEYOR BLUE/GREEN

Funzione: trasporta il prodotto verso il «conveyor pallet blue/green»

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato



- **SENSORI**
- **ATTUATORI**

CONVEYOR BLUE/GREEN
Funzione: trasporta la box blu o verde verso il «sensor block blue»

SENSOR BLOCK BLUE/GREEN
Funzione: si attiva quando rileva la presenza della box

SENSOR BLOCK PALLET BLUE/GREEN
Funzione: si attiva quando rileva la presenza del pallet

CONVEYOR BLUE/GREEN
Funzione: una volta avvenuto il pick & place, trasporta il prodotto finale verso il prossimo step

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato

- SENSORI
- ATTUATORI

X BLUE/GREEN P&P
Funzione: spostamento lungo l'asse x (destra/sinistra)

SENSOR X BLUE/GREEN P&P
Funzione: si attiva quando rileva lo spostamento lungo l'asse x

Z BLUE/GREEN P&P
Funzione: spostamento lungo l'asse z (sotto/sopra)

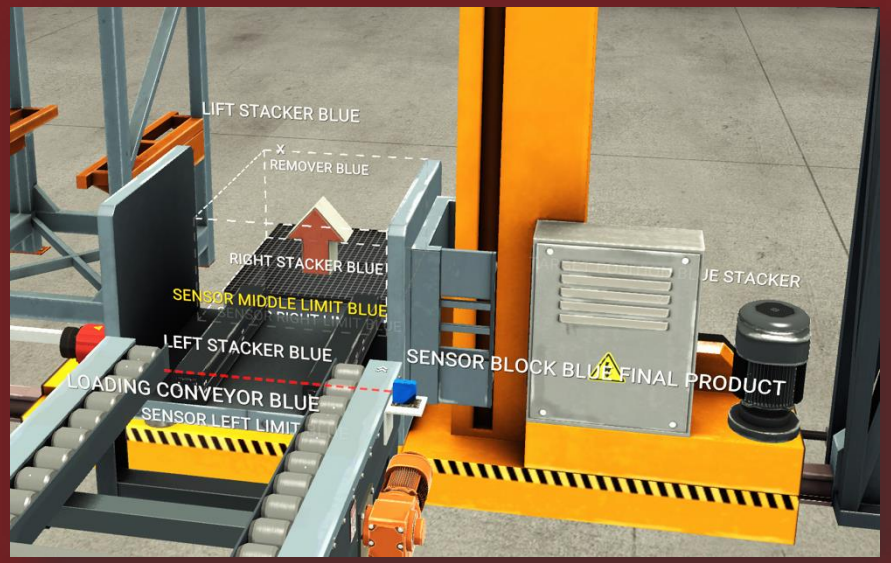
SENSOR Z BLUE/GREEN P&P
Funzione: si attiva quando rileva lo spostamento lungo l'asse z

GRAB BLUE/GREEN P&P
Funzione: afferra/rilascia la box

SENSOR GRAB BLUE/GREEN P&P
Funzione: si attiva quando sta afferrando/rilasciando qualcosa

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato



- **SENSORI**
- **ATTUATORI**

LOADING CONVEYOR BLUE/G
Funzione: nastro per il posizionamento del prodotto finale

SENSOR BLOCK BLUE/G FINAL PRODUCT
Funzione: si attiva quando rileva la presenza del prodotto finale

LEFT STACKER BLUE/G
Funzione: lo stacker si muove verso sinistra

SENSOR LEFT LIMIT BLUE/G
Funzione: si attiva quando lo stacker ha raggiunto il limite di spostamento a sinistra

SENSOR MIDDLE LIMIT BLUE/G
Funzione: si attiva quando lo stacker è posizionato al centro

LIFT STACKER BLUE/G
Funzione: lo stacker si muove verso l'alto/basso

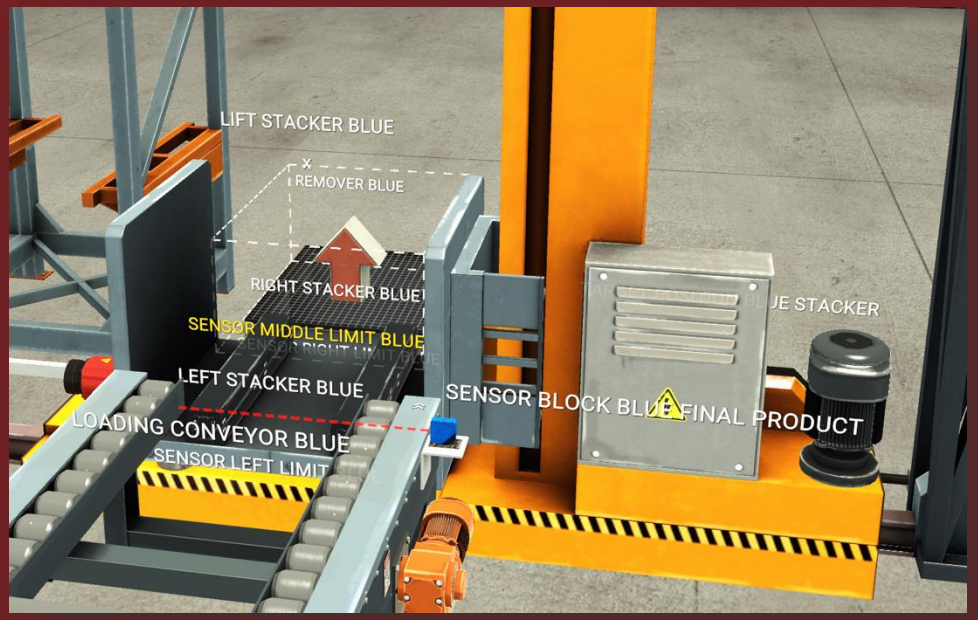
RIGHT STACKER BLUE/G
Funzione: lo stacker si muove verso destra

SENSOR RIGHT LIMIT BLUE/G
Funzione: si attiva quando lo stacker ha raggiunto il limite di spostamento a destra

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato

- **SENSORI**
- **ATTUATORI**



TARGET POSITION BLUE/G STACKER

Funzione: indica la posizione sullo scaffale

REMOVER BLUE/G

Funzione: rimuove il prodotto finale quando sono esauriti i posti disponibili sullo scaffale

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Processo Implementato

SENSOR START BUTTON

Quando viene premuto il bottone si attiva la scena

GREEN LIGHT

Si accende quando la scena è attiva

SENSOR STOP BUTTON

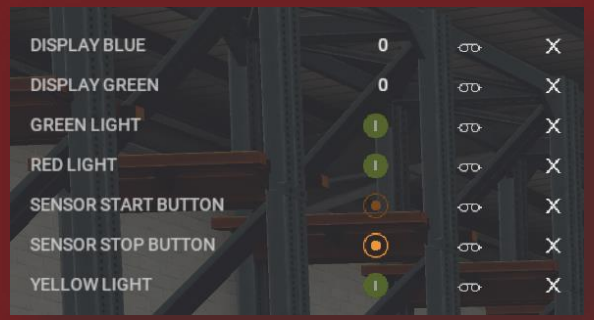
Quando viene premuto il bottone si blocca la scena

RED LIGHT

Si attiva quando la scena è bloccata

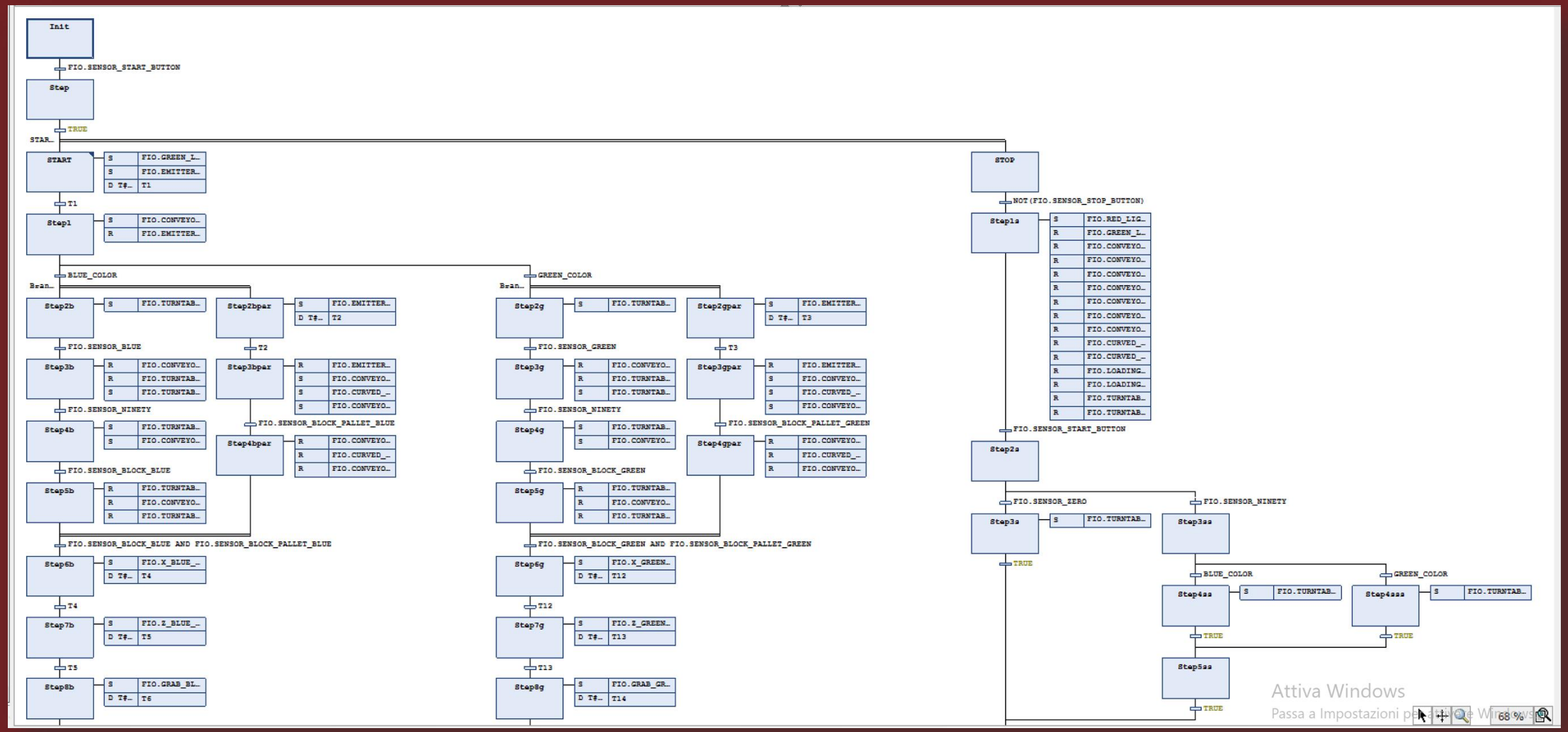
DISPLAY BLUE/GREEN

Si visualizza il numero di prodotti già posizionati sui rispettivi scaffali



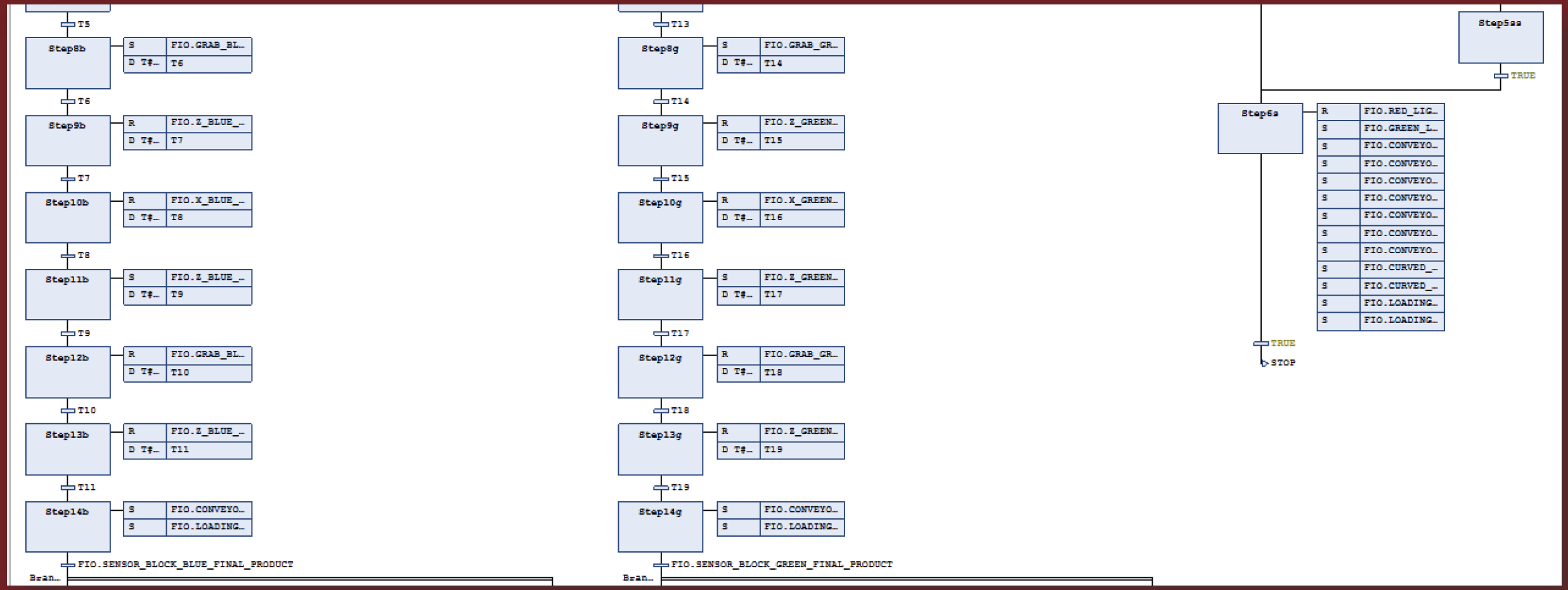
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Logica di Programmazione



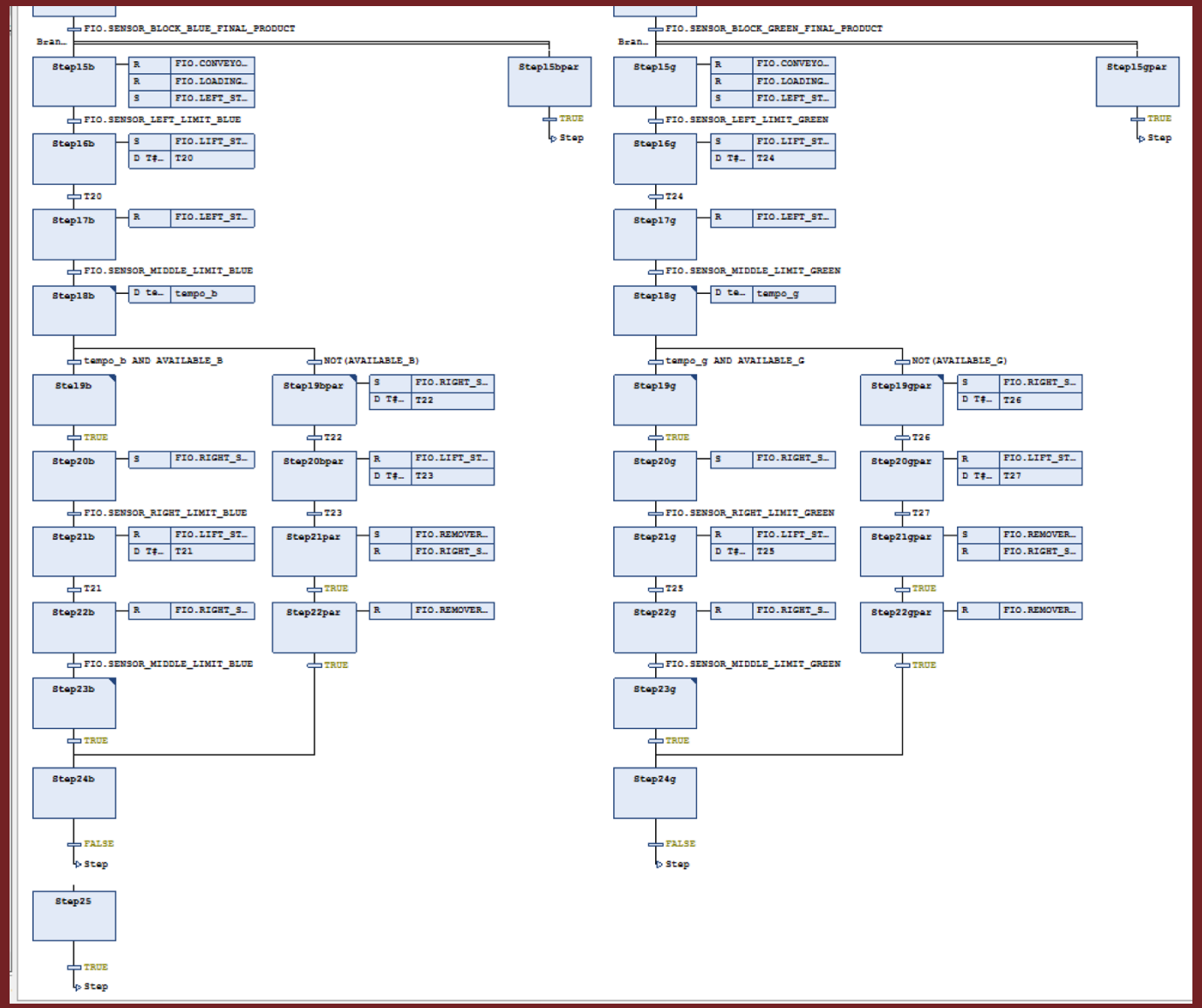
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Logica di Programmazione



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Logica di Programmazione



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Logica di Programmazione

SmartShelfSorter360.project - CODESYS

File Modifica Visualizza Progetto SFC Compilazione In linea Debug Tools Finestre Guida

Application [Device: Logica PLC]

Device | PLC_PRG

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    //timers of the blue stacker
    tempo_b_time: TIME;
    tempo_b: BOOL;
    index_i2s: INT:= 1;
    index_array2s: INT := 1;
    array2s_b: ARRAY[1..12] OF INT := [1,2,3,10,11,12,19,20,21,28,29,30];
    index_i4s: INT:= 1;
    index_array4s: INT := 1;
    array4s_b: ARRAY[1..24] OF INT := [4,5,6,13,14,15,22,23,24,31,32,33,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51];
    index_i6s: INT:= 1;
    index_array6s: INT := 1;
    array6s_b: ARRAY[1..18] OF INT := [7,8,9,16,17,18,25,26,27,34,35,36,43,44,45,52,53,54];
    //timers of the green stacker
    tempo_g_time: TIME;
    tempo_g: BOOL;
    index_j2s: INT:= 1;
    array2s_g: ARRAY[1..12] OF INT := [1,2,3,10,11,12,19,20,21,28,29,30];
    index_j4s: INT:= 1;
    array4s_g: ARRAY[1..24] OF INT := [4,5,6,13,14,15,22,23,24,31,32,33,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51];
    index_j6s: INT:= 1;
    array6s_g: ARRAY[1..18] OF INT := [7,8,9,16,17,18,25,26,27,34,35,36,43,44,45,52,53,54];
    //colours of the boxes
    BLUE_COLOR: BOOL;
    GREEN_COLOR: BOOL;
    i: INT := 1; //index for counting blue boxes
    j: INT := 1; //index for counting green boxes
    N_B_BOX: INT := 0; //total number of blue boxes
    N_G_BOX: INT := 0; //total number of green boxes
    AVAILABLE_SEATS_B: INT := 54; //available seats for blue boxes on shelves
    AVAILABLE_SEATS_G: INT := 54; //available seats for green boxes on shelves
    AVAILABLE_B: BOOL; //availability of a seat for the blue box
    AVAILABLE_G: BOOL; //availability of a seat for the green box
    //timers
    T1: BOOL;
    T2: BOOL;
    T3: BOOL;
```

Messaggi – Errori 0 totali, 0 avviso/i, 0 messaggio/i

Ultima compilazione 0 0 Precompila Utente progetto: (nessuno) INS Ln 44 Col 14 Ch 11

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows

```
    AVAILABLE_B: BOOL; //availability of
    AVAILABLE_G: BOOL; //availability of
    //timers
    T1: BOOL;
    T2: BOOL;
    T3: BOOL;
    T4: BOOL;
    T5: BOOL;
    T6: BOOL;
    T7: BOOL;
    T8: BOOL;
    T9: BOOL;
    T10: BOOL;
    T11: BOOL;
    T12: BOOL;
    T13: BOOL;
    T14: BOOL;
    T15: BOOL;
    T16: BOOL;
    T17: BOOL;
    T18: BOOL;
    T19: BOOL;
    T20: BOOL;
    T21: BOOL;
    T22: BOOL;
    T23: BOOL;
    T24: BOOL;
    T25: BOOL;
    T26: BOOL;
    T27: BOOL;
END_VAR
```

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Logica di Programmazione

SmartShelfSorter360.project* - CODESYS

File Modifica Visualizza Progetto Compilazione In linea Debug Tools Finestre Guida

Application [Device: Logica PLC]

PLC_PRG | PLC_PRG.START_active

```
BLUE_COLOR := FIO.SC_BIT0 AND NOT(FIO.SC_BIT1) AND NOT(FIO.SC_BIT2) AND NOT(FIO.SC_BIT3); //1000
GREEN_COLOR := NOT(FIO.SC_BIT0) AND NOT(FIO.SC_BIT1) AND FIO.SC_BIT2 AND NOT(FIO.SC_BIT3); //0010
```

SmartShelfSorter360.project* - CODESYS

File Modifica Visualizza Progetto Compilazione In linea De

PLC_PRG | PLC_PRG.Step18b_active

```
IF i <= AVAILABLE_SEATS_B THEN
    IF i = array2s_b[index_i2s] THEN
        tempo_b_time := T#2S;
    END_IF;
    IF i = array4s_b[index_i4s] THEN
        tempo_b_time := T#4S;
    END_IF;
    IF i = array6s_b[index_i6s] THEN
        tempo_b_time := T#6S;
    END_IF;
    FIO.TARGET_POSITION_BLUE := i;
    AVAILABLE_B := TRUE;
ELSE
    AVAILABLE_B := FALSE;
END_IF;
```

SmartShelfSorter360.project* - CODESYS

File Modifica Visualizza Progetto Compilazione In linea Debug T

PLC_PRG | PLC_PRG.Step19b_active

```
IF i = array2s_b[index_i2s] THEN
    index_i2s := index_i2s+1;
END_IF;
IF i = array4s_b[index_i4s] THEN
    index_i4s := index_i4s+1;
END_IF;
IF i = array6s_b[index_i6s] THEN
    index_i6s := index_i6s+1;
END_IF;
i := i+1;
```

SmartShelfSorter360.project* - CODESYS

File Modifica Visualizza Progetto Compilazione In linea Debu

PLC_PRG | PLC_PRG.Step19bpar_active

```
FIO.TARGET_POSITION_BLUE := 55;
```

SmartShelfSorter360.project* - CODESYS

File Modifica Visualizza Progetto Compilazione In linea Debug

PLC_PRG | PLC_PRG.Step23b_active

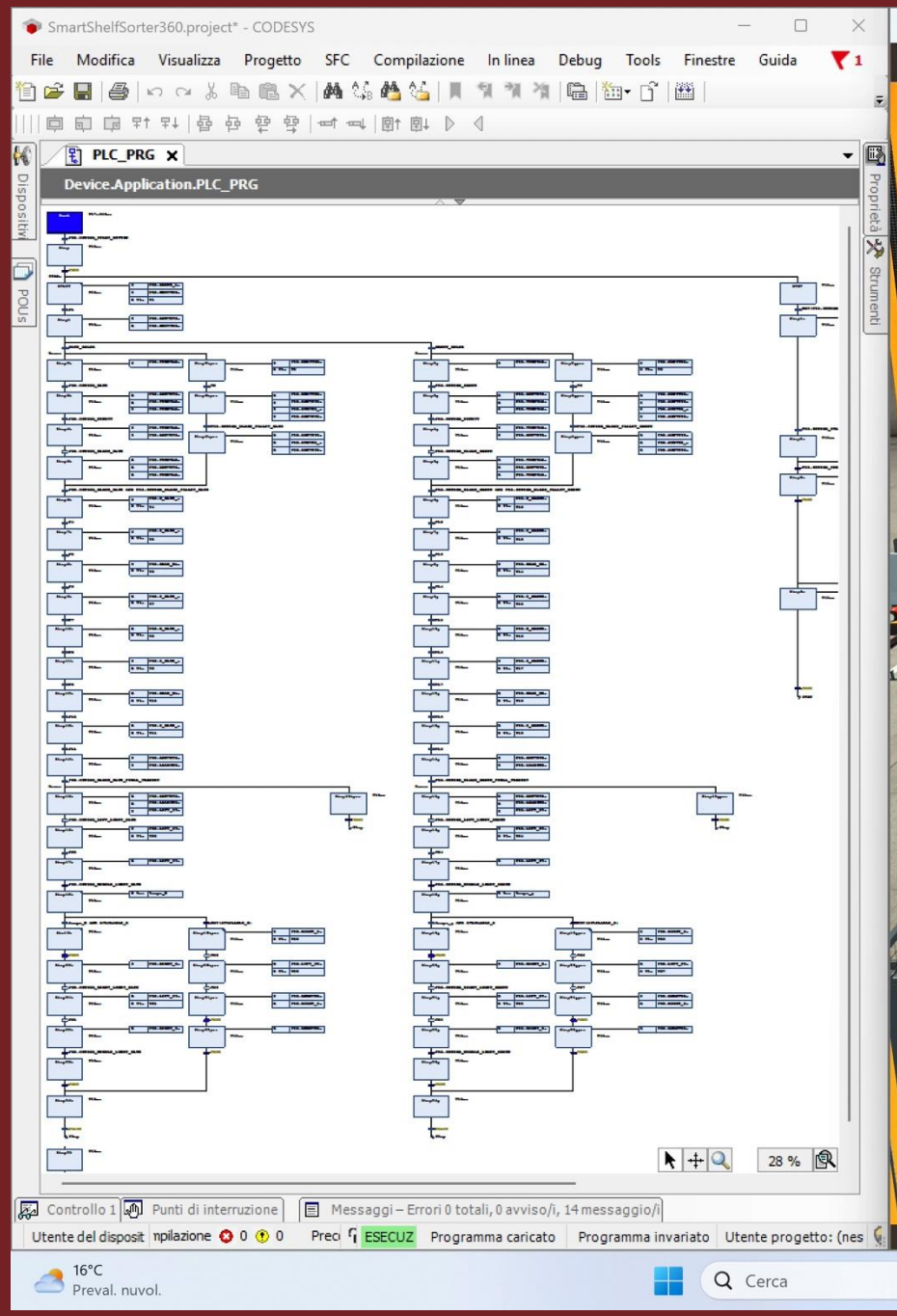
```
N_B_BOX := N_B_BOX+1;
FIO.DISPLAY_BLUE := N_B_BOX;
FIO.TARGET_POSITION_BLUE := 55;
```

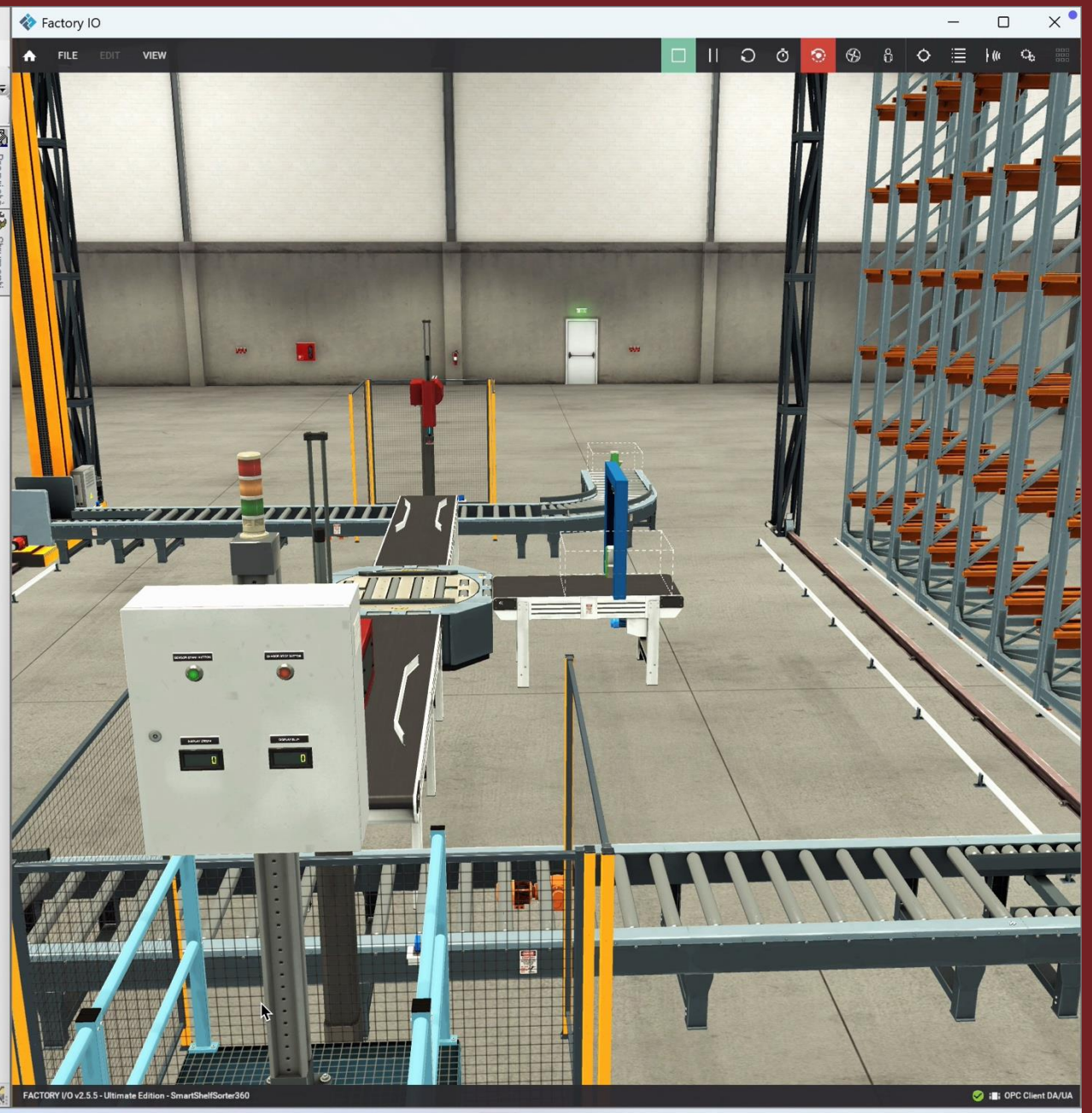
Risultati

- Processo automatizzato funzionante
- Sincronizzazione tra i processi
- Smistamento corretto degli oggetti in in base al colore

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Dipartimento di INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA





Conclusione

Grazie per l'attenzione!